

Nachname:

Vorname:

Zugelassene Hilfsmittel: Formelsammlung, Zeichengeräte, inklusiv Parabelschablone, wissenschaftlicher Taschenrechner (nicht programmierbar)

Teil A2 (Pflichtteil): Es sind alle Aufgaben (20 Punkte) zu bearbeiten.

Teil B (Wahlteil): Es sind zwei der drei Aufgaben (20 Punkte) zu bearbeiten.

Aufgabe 1

Im Quadrat ABCD liegt das gleichschenklige Dreieck EFD.

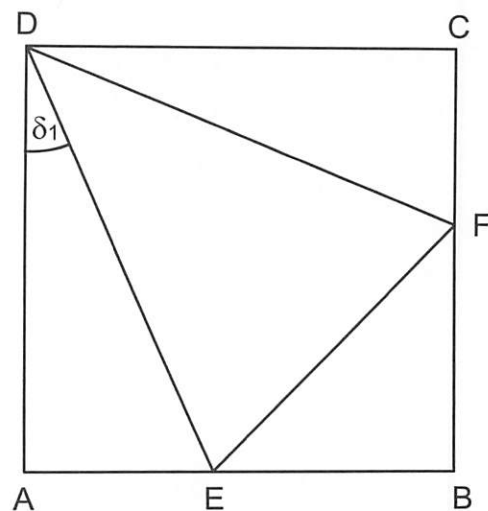
Es gilt:

$$\overline{AE} = 3,2 \text{ cm}$$

$$\delta_1 = 24,0^\circ$$

$$\overline{DE} = \overline{DF}$$

Berechnen Sie den Umfang des Dreiecks EFD.



(3 P)

Aufgabe 2

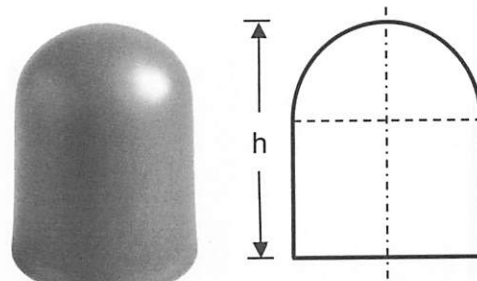
Ein Schokokuss hat eine Höhe h von 6 cm und einen Durchmesser d von 5 cm.

Seine Form besteht annähernd aus einem Zylinder mit aufgesetzter Halbkugel. Der Schokokuss ist bis auf den Boden mit Schokolade überzogen.

- Wie viele cm^2 sind mit Schokolade überzogen? Berechnen Sie.

100 Gramm Schokolade reichen für ca. 2000 cm^2 Schokoüberzug.

- Wie viele dieser Schokoküsse kann man mit 100 Gramm Schokolade überziehen? Berechnen Sie.



[Eigene Darstellung/Grafik IBBW]

(3,5 P)

Aufgabe 3

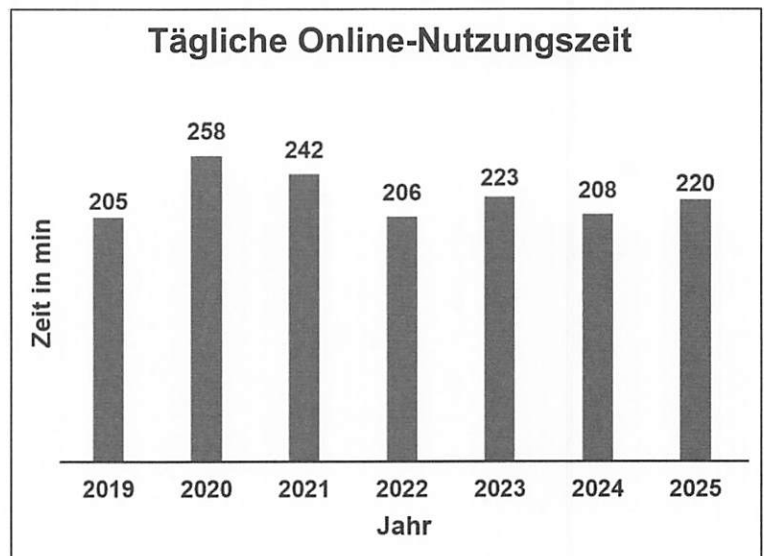
(3 P)

Eine Studie untersucht das Medienverhalten Jugendlicher im Zeitraum von 2019 bis 2025.

- Zwischen welchen beiden aufeinanderfolgenden Jahren stieg die tägliche Online-Nutzungszeit am stärksten an?
Berechnen Sie den prozentualen Anstieg zwischen diesen beiden Jahren.

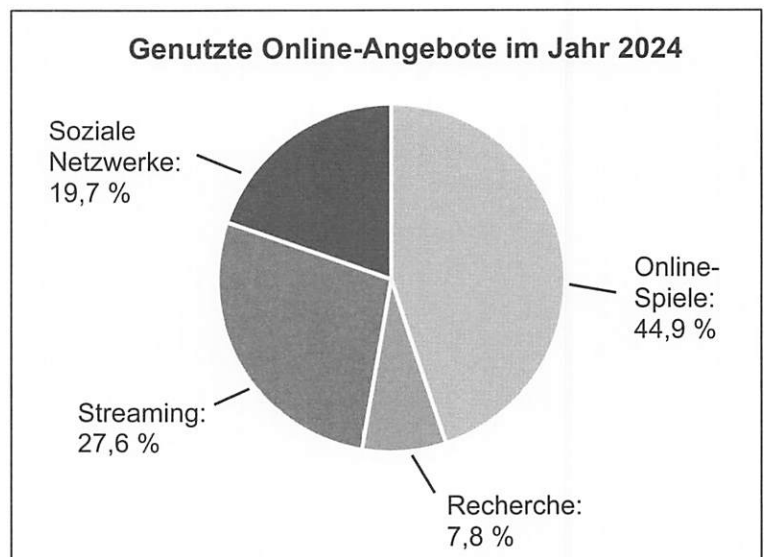
Laut einer Prognose soll die tägliche Online-Nutzungszeit von 2025 bis 2026 um 5,0 % fallen.

- Berechnen Sie die tägliche Online-Nutzungszeit für das Jahr 2026 in Minuten.



Im Kreisdiagramm ist die Nutzung der verschiedenen Online-Angebote im Jahr 2024 dargestellt.

- Wie viele Minuten haben die Jugendlichen im Jahr 2024 im Durchschnitt täglich in sozialen Netzwerken verbracht?
Berechnen Sie.
Runden Sie das Ergebnis auf ganze Minuten.



[Eigene Darstellungen/Grafiken IBBW]

Aufgabe 4

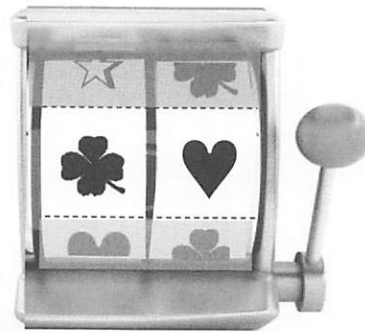
(3,5 P)

Bei einem Schulfest wird ein Zufallsgerät verwendet, bei dem sich zwei Walzen unabhängig voneinander drehen. Die Walzen sind mit Symbolen beklebt.

Auf jeder Walze befinden sich ein Herz, zwei Sterne und drei Kleeblätter.

Betätigt man den Hebel, setzen sich die Walzen in Bewegung.

Wenn sie zum Stehen kommen, sind im Sichtfenster zwei Symbole zu sehen.



Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit für folgende Ereignisse:

- zwei gleiche Symbole
- einmal Kleeblatt und einmal Stern
- höchstens einmal das Symbol Kleeblatt

[„Poster: Einarmiger Bandit.“
<https://myloview.de/poster-einarmiger-bandit-nr-254F69C>,
 Zugriff am: 16.01.2025] (zu Prüfungszwecken bearbeitet)

Aufgabe 5

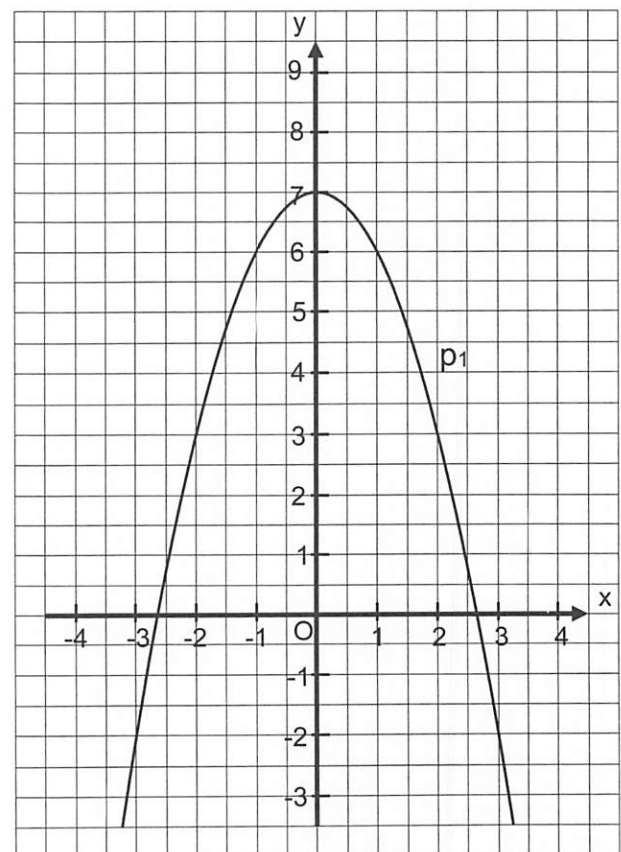
(3,5 P)

Das Schaubild zeigt den Ausschnitt einer nach unten geöffneten verschobenen Normalparabel p_1 .

- Bestimmen Sie die Funktionsgleichung von p_1 .

Die Gerade g geht durch die Punkte $A(-4|-3)$ und $B(4|5)$.

- Berechnen Sie die Funktionsgleichung von g .
- Berechnen Sie die Koordinaten der Schnittpunkte T und U der Parabel p_1 und g .
- Geben Sie die Funktionsgleichung einer Parabel p_2 an, die weder mit g noch mit p_1 einen Schnittpunkt hat.

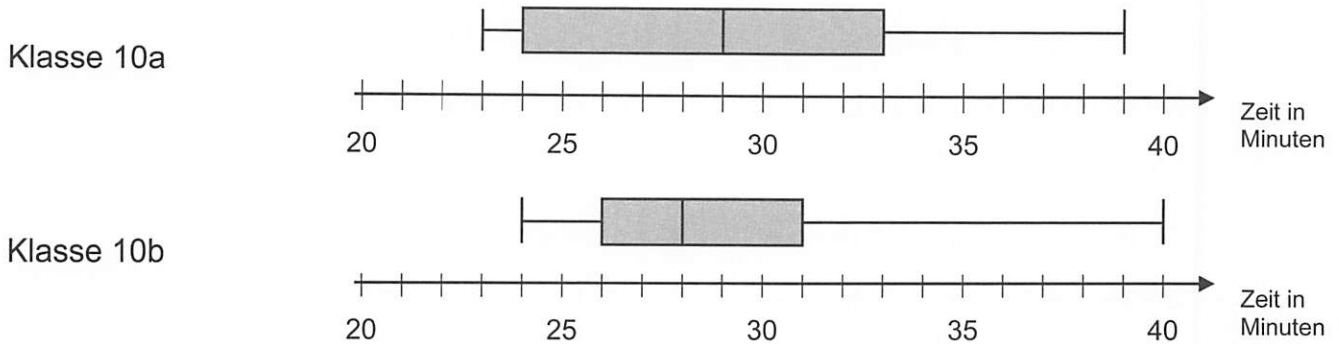


Aufgabe 6

(3,5 P)

Beim Stadtlauf über fünf Kilometer haben die 25 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a und die 25 Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b teilgenommen.

Die Ergebnisse sind in den beiden Boxplots dargestellt.



- Kreuzen Sie das jeweils Zutreffende in der Tabelle an.

	Stimmt	Stimmt nicht	Entscheidung nicht möglich
Die schnellste Zeit wurde in der Klasse 10a gelaufen.	☐	☐	☐
Mindestens 50 % der Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b haben 26 Minuten oder weniger gebraucht.	☐	☐	☐
Die durchschnittliche Laufzeit der Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b betrug 28 Minuten.	☐	☐	☐
Mindestens die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a hat höchstens 29 Minuten gebraucht.	☐	☐	☐

- Vervollständigen Sie die Rangliste mit möglichen Werten für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a.

Rang	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
Zeit (Min.)	23	23	23	23	24	24							

Rang	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
Zeit (Min.)								35	36	38	38	39

Nachname:

Vorname:

Aufgabe 1

(5 P)

- a) Im rechtwinkligen Trapez ABCD liegt das gleichschenklige Dreieck EBC.

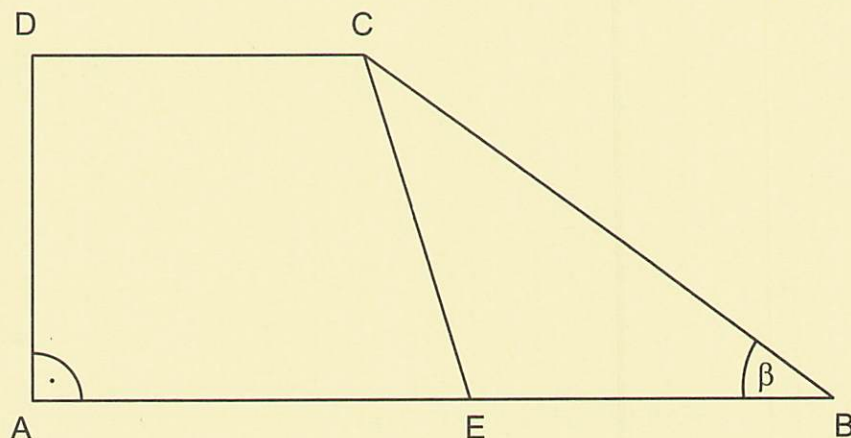
Es gilt:

$$\overline{AB} = 15,8 \text{ cm}$$

$$\overline{BC} = 11,4 \text{ cm}$$

$$\beta = 36,0^\circ$$

$$\overline{BE} = \overline{CE}$$



Berechnen Sie den Flächeninhalt des Vierecks AECD.

- b) Die nach oben geöffnete Normalparabel p_1 mit dem Scheitelpunkt $S_1(-2,5|7,75)$ und die Parabel p_2 mit der Funktionsgleichung $y = -\frac{1}{4}x^2 + 9$ haben den Schnittpunkt C.

(5 P)

- Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes C.

Durch den Punkt C und den Ursprung $O(0|0)$ verläuft die Gerade g.

- Bestimmen Sie die Funktionsgleichung von g.

Die Parabel p_2 schneidet die x-Achse in den Punkten N_1 und N_2 .

Die Punkte N_1 und N_2 bilden mit dem Punkt C das Dreieck N_1N_2C .

- Berechnen Sie den Flächeninhalt des Dreiecks N_1N_2C .
- Begründen Sie, dass die Gerade g die Fläche des Dreiecks N_1N_2C halbiert.

Nachname:

Vorname:

Aufgabe 2

a) Das Schaubild zeigt den Ausschnitt einer verschobenen nach oben geöffneten Normalparabel p_1 .

(5 P)

- Bestimmen Sie die Funktionsgleichung der Parabel p_1 .

Der Scheitelpunkt S_1 der Parabel p_1 wird um 1 LE (Längeneinheit) nach rechts und 2 LE nach oben verschoben. Dadurch entsteht der Scheitelpunkt S_2 der Normalparabel p_2 .

- Geben Sie die Funktionsgleichung von p_2 in Normalform an.

Die Gerade g geht durch die Scheitelpunkte S_1 und S_2 .

- Berechnen Sie die Funktionsgleichung von g .

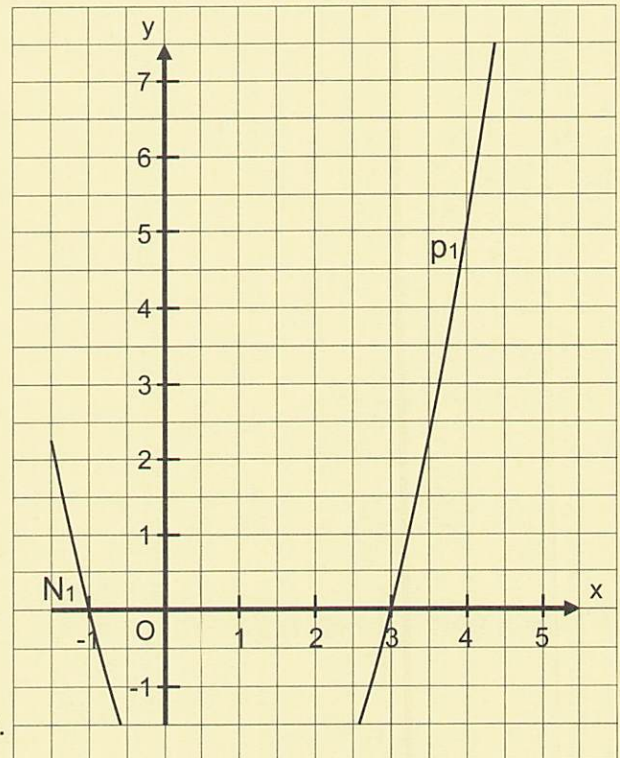
Die Punkte $C(x_C|7)$ und $D(x_D|7)$ liegen auf der Parabel p_2 . Der Punkt D liegt links vom Punkt C , das heißt $x_D < x_C$.

- Berechnen Sie die x -Koordinaten von C und D .

Der Punkt B liegt auf der Geraden g .

$\overline{BC}$ ist parallel zu $\overline{DN_1}$. Dadurch entsteht das Trapez DN_1BC .

- Bestimmen Sie die Koordinaten des Punktes B .



b) In einer regelmäßigen fünfseitigen Pyramide liegt das Dreieck ABS .

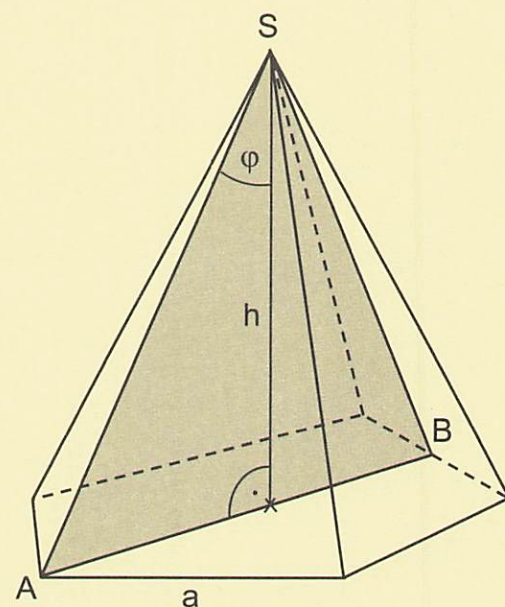
(5 P)

Es gilt:

$$a = 7,0 \text{ cm}$$

$$\varphi = 40,0^\circ$$

Berechnen Sie den Umfang des Dreiecks ABS .



Nachname:

Vorname:

Aufgabe 3

- a) Neun gleichgroße Karten sind mit drei unterschiedlichen Symbolen (zweimal Birne, dreimal Kiwi, viermal Apfel) bedruckt. Die Karten werden gemischt und verdeckt auf den Tisch gelegt.



(5 P)

Claus behauptet: „Wenn ich sechs Karten umdrehe, ist auf jeden Fall eine Karte mit einem Apfel dabei.“

- Überprüfen Sie diese Behauptung. Begründen Sie Ihre Antwort.

Für ein Gewinnspiel, bei dem zwei Karten ohne Zurücklegen aufgedeckt werden, soll der abgebildete Gewinnplan verwendet werden.

Ereignis	Gewinn
zweimal Birne	9,00 €
zweimal Kiwi	4,00 €
Birne und Kiwi	2,00 €
Einsatz pro Spiel: 1,00 €	

[„Spielkarte Rückseite.“
<https://depositphotos.com/de/vectors/spielkarte-r%C3%BCckseite.html>;
 Zugriff am: 14.01.2025]

- Berechnen Sie den Erwartungswert.

Der Veranstalter des Glücksspiels möchte seinen Gewinn verdoppeln. Dazu soll der Gewinn von „zweimal Birne“ verändert werden, während alles andere unverändert bleibt.

- Wie hoch muss dann der Gewinn für „zweimal Birne“ sein? Berechnen Sie.

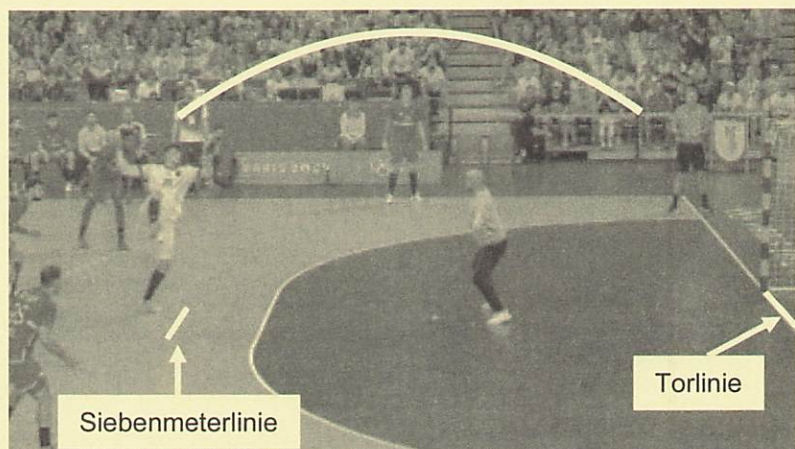
- b) Das Foto zeigt einen Siebenmeterwurf beim olympischen Handballturnier 2024. Genau über der Siebenmeterlinie verlässt der Ball in einer Höhe von 2,20 m die Hand des Werfers.

(5 P)

Nach einer horizontalen Entfernung von 3 m erreicht der Ball seine maximale Höhe von 3,10 m.

Die Flugbahn des Handballs ist annähernd parabelförmig.

- Berechnen Sie eine mögliche Funktionsgleichung der Parabel.



[„Olympia-Viertelfinale: Wer soll bei Deutschland die Siebenmeter werfen?“
<https://www.handball-world.news/artikel/olympia-finale-der-soll-bei-deutschland-die-siebenmeter-werfen-1043703>; Zugriff am: 15.01.2025]

Der Torwart steht 3,50 m vor der Torlinie.

Er erreicht mit nach oben gestreckten Armen eine Höhe von 2,60 m.

- Kann er den Ball, ohne hochzuspringen, berühren? Begründen Sie rechnerisch.

Das Tor hat eine Höhe von 2 m.

- Überprüfen Sie durch Rechnung, ob der Spieler bei diesem Siebenmeterwurf ein Tor erzielt.